



آیروپنایمیک ۱

تمرین تحویلی شماره ۱

مدرس: دکتر احسان روحی

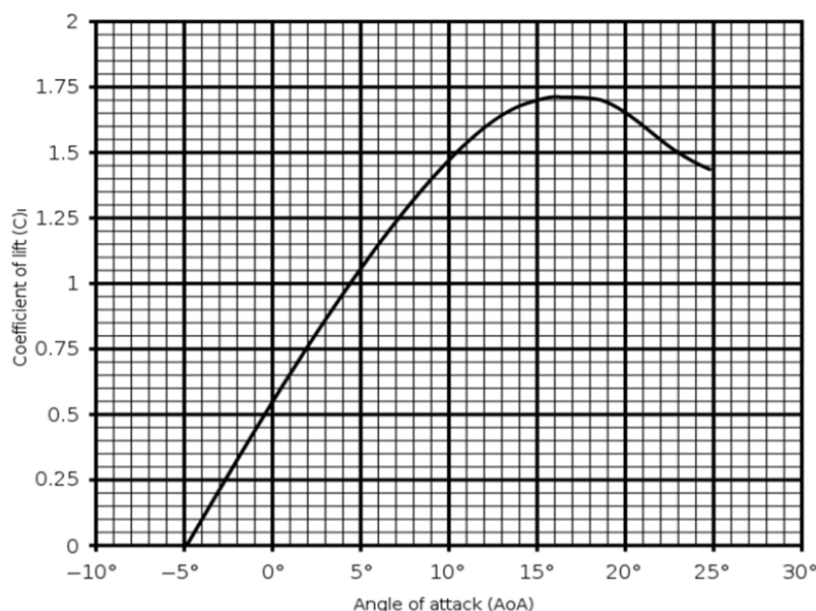
مهلت تحویل: ۱۴۰۱/۸/۸

۱- یک هواپیمای جت مسافری با حداکثر وزن برخاست ۵۲۴۰۰ نیوتن در ارتفاع ۱۲ کیلومتری از سطح آب آزاد با سرعت ثابت ۸۱۰ کیلومتر بر ساعت پرواز می‌کند. شکل ۱ منحنی ضریب برآ بر حسب زاویه حمله را برای این هواپیما نشان می‌دهد.

الف) اگر مساحت بال این هواپیما $S=24$ مترمربع و فاصله دو سر بال $b=14$ متر باشد، ضریب برآ (C_L) ، زاویه حمله و ماخ پروازی هواپیما را در این حالت محاسبه کنید. (راهنمایی: از جدول استاندارد هوا چگالی در ارتفاع پروازی را به دست آورید. -https://www.engineeringtoolbox.com/standard-atmosphere-d_604.html)

ب) اگر ضریب پسای (C_D) این هواپیما از رابطه $C_D = 0.025 + \frac{C_L^2}{0.74\pi AR}$ قابل محاسبه باشد، نیروی پیشرانش موردنیاز در این حالت را محاسبه کنید. در رابطه بالا $AR = \frac{b^2}{S}$ نسبت منطری بال است.

ج) با توجه به شکل ۱ حداقل سرعت هواپیما در ارتفاع ۱۷ کیلومتری از سطح دریا را محاسبه کنید.



شکل ۱ - منحنی ضریب برآ بر حسب زاویه حمله

۲- استوانه‌ای را در جریانی قرار می‌دهیم به طوری که محور آن عمود بر جریان باشد. زاویه بین شعاع مربوط به لبه حمله (نقطه سکون) و شعاع مربوط به نقطه‌ای دلخواه بر روی استوانه را $\emptyset$ می‌نامیم. توزیع ضریب فشار بر سرتاسر سطح استوانه طبق این فرمول به دست می‌آید:

$$C_p = 2\sin^2\emptyset \quad 0 \leq \emptyset \leq \pi/2 \text{ و } 3\pi/2 \leq \emptyset \leq 2\pi$$

$$C_p = 0 \quad \pi/2 \leq \emptyset \leq 3\pi/2$$

از روابط آیرودینامیکی تدریس شده، ضریب پسی حول استوانه را بدست آورید.

۳- طول وتر ایرفویلی برابر c می‌باشد و ضریب فشار روی سطح بالا و پایین آن به صورت زیر تعریف شده است.

$$\begin{cases} C_{p,u} = 1 - 300 \left(\frac{x}{c}\right)^2 & 0 \leq x/c \leq 0.1 \\ C_{p,u} = -2.2277 + 2.2777 \frac{x}{c} & 0.1 \leq x/c \leq 1 \\ C_{p,l} = 1 - 0.95 \frac{x}{c} & 0 \leq x/c \leq 1 \end{cases}$$

مطلوب است:

الف: رسم نمودار ضریب فشار روی سطح بالا و پایینی ایرفویل بر حسب (x/c) روی یک نمودار

ب: محاسبه ضریب برآ